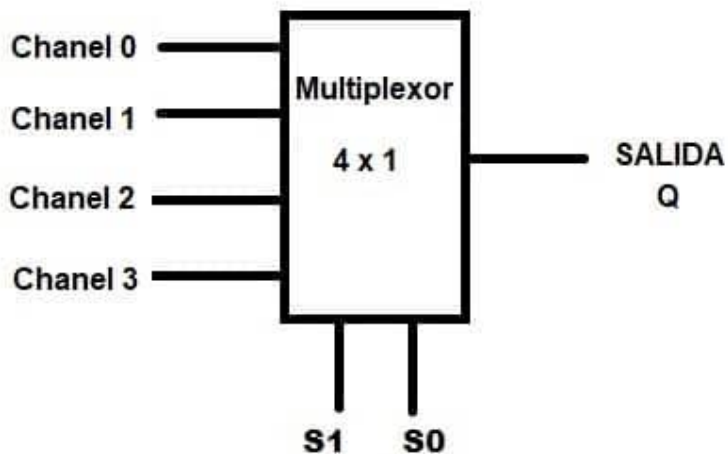
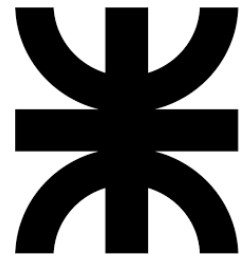




UT4 - Ejercicios de multiplexores

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN

1

1. INTRODUCCIÓN

■ Ejercicio 1

Resolver las siguientes funciones lógicas con dos multiplexores de 4:1. Junto a cada función a resolver se encuentra la referencia a la combinación de multiplexores a utilizar. Ver la tabla de verdad para respetar las salidas correspondientes para tipo de MUX.

$$F_a(ABCD) = \sum(1, 3, 4, 7, 10, 12, 14)[Mux3, Mux1], [Mux3, Mux2], [Mux1, Mux2]$$

$$F_b(ABCD) = \sum(2, 4, 8, 7, 10, 12, 14, 15)[Mux1, Mux1], [Mux3, Mux3], [Mux2, Mux2]$$

Mux1			
CE	A	B	Out
1	x	x	1
0	0	0	In0
0	0	1	In1
0	1	0	In2
0	1	1	In3

Mux2			
CE	A	B	Out
0	x	x	0
1	0	0	In0
1	0	1	In1
1	1	0	In2
1	1	1	In3

Mux3			
CE	A	B	Out
1	x	x	Z
0	0	0	In0
0	0	1	In1
0	1	0	In2
0	1	1	In3

■ Ejercicio 2

Implementar las siguientes funciones utilizando un multiplexor de 8 a 1.

$$f_a(ABCD) = \sum(1, 3, 4, 6, 7)$$

$$f_b(ABCD) = \Pi(0, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15)$$

$$f_c(ABCD) = \sum(0, 1, 4, 7, 10, 12, 14)$$

■ Ejercicio 3

Implementar las siguientes funciones utilizando un multiplexor de 4 a 1 y compuertas lógicas.

$$F_a(ABCD) = \sum(1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14)$$

$$F_b(ABCD) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15)$$

$$F_c(ABCD) = \Pi(1, 3, 4, 6, 7)$$